



ERO1

MATTHIEU CORREIA
MICKAËL RAZZOUK
LÉO LOPES
ERWANN LESECH
ALEXANDRA WOLTER

Table des matières

1	Reconnaissance	3
1.1	Objectif	3
1.2	Contraintes	3
1.3	Données utilisées	3
1.4	Trajet optimal – Graphe non orienté	4
1.5	Simulation déploiement des drones	4
2	Déneigement	5
2.1	Objectif	5
2.2	Contraintes	5
2.3	Données utilisées	5
2.4	Trajet optimal – Graphe orienté	6
2.5	Simulation déploiement des chasse-neige	6
3	Limites du modèle	7

1 Reconnaissance

1.1 Objectif

Un déblaiement des réseaux **pédestres** et **routiers** de la ville étant fait dans le cas où la ville fait face à des chutes de neige de 2,5 cm à 15 cm, nous avons besoin que nos drones parcourent **toute** la ville de Montréal (en prenant en compte la **délimitation administrative**) afin de déterminer quels segments sont concernés.

Les données que nous désirons extraire de nos algorithmes sont les suivantes :

- La distance à parcourir
- Les coordonnées géographiques des points du parcours (latitude | longitude)
- Le temps nécessaire
- Le nombre de drones à utiliser
- Les coûts associés (unitaire et kilométrique)

1.2 Contraintes

Les drones peuvent parcourir la ville de manière bien plus **flexible** qu'un véhicule, avec pour seule contrainte le passage sur les segments à sonder. Lors de leur déploiement, ils sont autorisés à se déplacer en **survolant les bâtiments** jusqu'à rejoindre le début de leur trajet assigné, ainsi que sur le retour quand ils doivent rejoindre la mairie la plus proche.

Le calcul est effectué de manière à permettre un **déploiement simultané** de tous les drones sur leur trajet respectif, minimisant ainsi le temps nécessaire à cette tâche, au détriment du coût unitaire (nous considérons la satisfaction et la sécurité des habitants comme prioritaires).

L'analyse est effectuée séparément sur **chaque secteur** (et séquentiellement) par soucis de performance, mais cette configuration permet de facilement paralléliser ces traitements sur différents threads/process au besoin.

1.3 Données utilisées

Drones :

- Coût unitaire : 100 €/jour
- Coût kilométrique : 0.01 €/km
- Vitesse : 150 km/h (variable modifiable pour plus de polyvalence)
- Autonomie : 150 km (1 heure de charge) (variable modifiable pour plus de polyvalence)

Caractéristique	Valeur
Coût unitaire	100 €/jour
Coût kilométrique	0.01 €/km
Vitesse	150 km/h (variable modifiable)
Autonomie	150 km (1 heure de charge) (variable modifiable)

TABLE 1 – Caractéristiques des drones

1.4 Trajet optimal – Graphe non orienté

Pour déterminer le **trajet optimal** que doivent suivre les drones afin de couvrir toutes les routes de Montréal, nous avons modélisé le réseau routier sous la forme d'un **graphe non orienté**. Nous considérons ainsi $G(V, E, w)$, où :

- V est l'**ensemble des sommets**, représentant les intersections ou les nœuds routiers dans la ville de Montréal.
- E est l'ensemble des **arêtes**, représentant les segments routiers reliant les intersections.
- Une **fonction de poids** w , où $w(u, v)$ représente la distance du segment de route (u, v) .

Le problème peut être formulé comme suit :

$$\text{Minimiser } \sum_{(u,v) \in E} d(u, v)$$

sous contraintes : Chaque segment routier est parcouru au moins une fois

Contraintes de vitesse et d'autonomie des drones

Nous avons opté pour l'algorithme du Postier Chinois car il est spécialement conçu pour résoudre ce type de problème dans des graphes non orientés. Cet algorithme fonctionne en plusieurs étapes :

1. **Vérification de la nature du graphe** : Si le graphe est eulérien (tous les sommets sont de degré pair), le circuit eulérien est directement trouvé.
2. **Liste des sommets de degré impair** : Les sommets ayant un degré impair sont identifiés.
3. **Calcul des plus courts chemins** : Les plus courts chemins entre chaque paire de sommets de degré impair sont calculés.
4. **Couplage parfait de poids minimum** : Un couplage parfait de poids minimum est trouvé pour les sommets de degré impair en ajoutant des arêtes supplémentaires pour rendre le graphe eulérien.
5. **Construction du circuit eulérien** : Après avoir rendu le graphe eulérien, le circuit eulérien est trouvé et retourné.

Principalement influencé par le calcul des plus courts chemins, le couplage de poids minimum et par le calcul du circuit Eulérien, la **complexité de notre programme** est d'environ $\mathcal{O}(V^3)$. Faire fonctionner notre algorithme sur l'entièreté de Montréal s'en retrouve à être trop coûteux en capacité de calcul, nous avons donc fait le choix de trouver le **trajet optimal pour chaque district de la ville** puis de calculer les trajectoires de déploiement des drones.

En sortie, notre programme fournit pour chaque district et pour chaque drone en service une **séquence de coordonnées** représentant les trajets qu'ils devront suivre afin de couvrir la totalité des zones. Tout cela en prenant en compte un déploiement et un rapatriement plus **réalistes** depuis et vers les mairies d'arrondissement les plus proches. Ce mécanisme permet d'assurer que chaque route est parcourue au moins une fois, optimisant ainsi la **distance totale parcourue** et les **coûts associés**.

1.5 Simulation déploiement des drones

Pour ce faire, nous avons fait 2 types de simulations, une permettant une reconnaissance plus rapide en utilisant un drone par district et l'autre moins honoreuse, sans limite de temps, en utilisant un seul drone pour l'ensemble de Montréal.

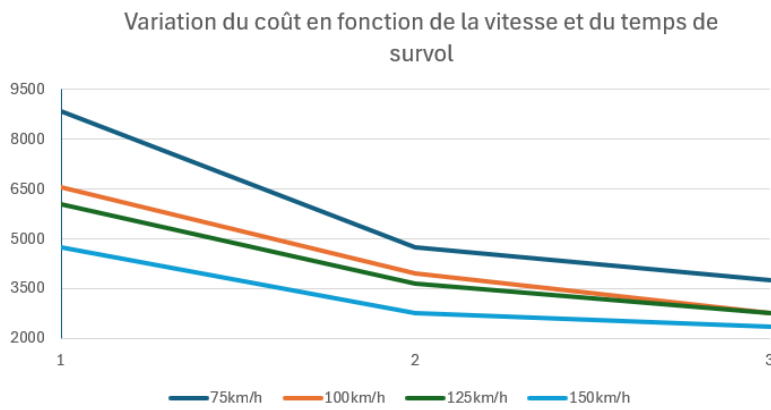


FIGURE 1 – Simulations pour un drone par district

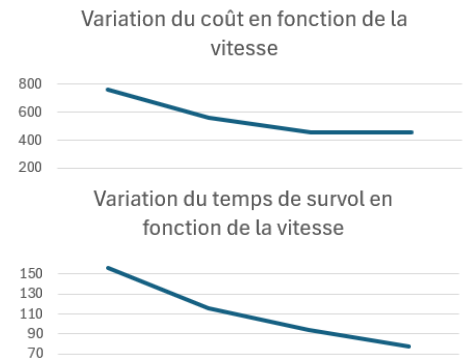


FIGURE 2 – Simulations pour un drone

2 Déneigement

2.1 Objectif

Après la reconnaissance par drone que nous avons couvert dans la section précédente, notre objectif est désormais **d'organiser le déploiement efficace des déneigeuses** dans les différents districts afin d'assurer un déblaiement des réseaux routier.

- La distance à parcourir
- Les coordonnées géographiques des points du parcours (latitude | longitude)
- Le temps nécessaire
- Le nombre et les types de déneigeuses à utiliser (T1 et/ou T2)
- Les coûts associés (unitaire, kilométrique et horaire)

2.2 Contraintes

Les déneigeuses doivent couvrir l'ensemble des secteurs de la ville nécessitant un déneigement tout en **respectant le code de la route**. Les contraintes de prix sont plus complexes que pour les drones car dépendantes du type de véhicules choisis ainsi que de leur temps d'utilisation, il est dans ce cas de figure primordial de conserver une faible quantité de véhicules déployés lorsque la contrainte de temps le permet, car les **coûts unitaires** sont responsables de plus de 90% du prix total.

2.3 Données utilisées

Déneigeuses :

	Tier 1	Tier 2
Coût fixe	500€/jour	800 €/jour
Coût kilométrique	1.1 €/km	1.3 €/km
Coût horaire les 8 premières heures	1.1 €/h	1.3 €/h
Coût horaire au delà des 8 premières heures	1.3 €/h	1.5 €/h
Vitesse moyenne	10 km/h	20 km/h

2.4 Trajet optimal – Graphe orienté

Les graphes utilisés pour l'implémentation du déneigement des routes suivent le même principe que les graphes destinés à l'observation par drone. Cependant, ces derniers sont des **graphes orientés**. Formellement, un **graphe orienté** $G(V, E, w)$ est différencié d'un graph non orienté par un ensemble d'**arêtes orientées** E , où chaque arête $(u, v) \in A$ représente une route dirigée de u à v .

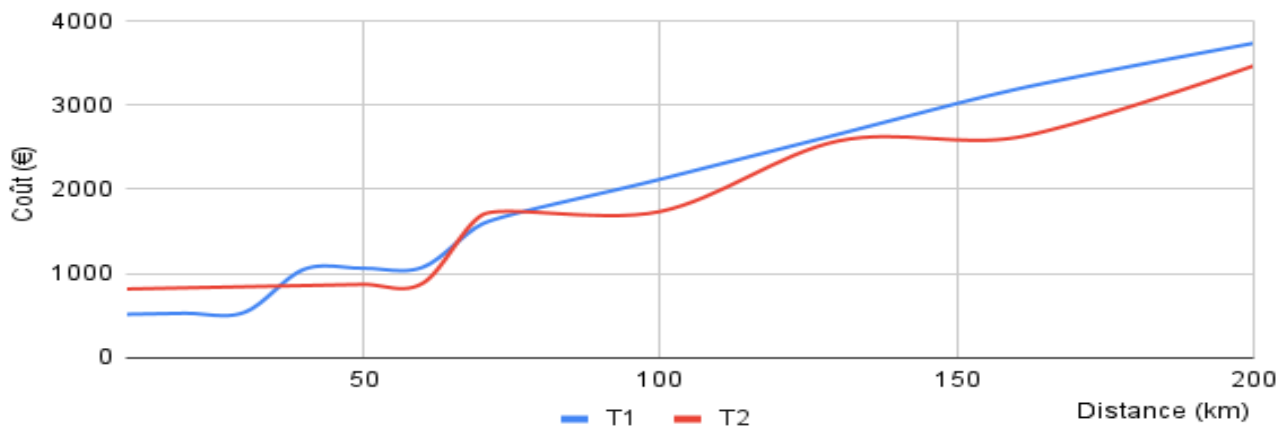
Notre objectif est de trouver un **circuit eulérien** en respectant les sens de circulation, couvrant toutes les arêtes au moins une fois. Cependant, tous les graphes orientés ne possèdent pas intrinsèquement de circuit eulérien. Pour contourner cette limitation, nous transformons le graphe initial comme suit :

1. Après avoir rendu le graphe **fortement connecté**, utilisation de l'algorithme de **Floyd-Warshall** pour calculer les plus courts chemins entre toutes les paires de nœuds.
2. **Identification des nœuds déséquilibrés** où le degré entrant $\deg^-(v)$ diffère du degré sortant $\deg(v)$.
3. **Équilibrage des nœuds déséquilibrés** en ajoutant des **arêtes fictives** de coût minimal pour obtenir un graphe équilibré.

Dans cette transformation, nous pouvons être amenés à dupliquer certaines arêtes, contournant ainsi le principe strict du circuit eulérien pour permettre une **couverture complète des routes**. Une fois le graphe équilibré, nous appliquons l'algorithme de Hierholzer pour construire le circuit eulérien. Le **coût total du circuit** est calculé en additionnant les poids des arêtes parcourues. Notre programme présente une complexité d'environ $\mathcal{O}(V^3)$.

2.5 Simulation déploiement des chasse-neige

Coût en fonction de la taille d'un secteur et du type de la flotte de chasse-neige



Le choix du type de chasse-neige à déployer sur un secteur est déterminé en fonction du coût optimal comparé entre des types T1 et T2, on aperçoit sur le graphe d'analyse que les T1 sont à prioriser en dessous de 40 km à déneiger tandis que les T2 sont plus rentables au-delà de cette distance.

La tendance globale qui ressort indique que les T2 sont un investissement prometteur qui permettrait à la ville de Montréal d'offrir un meilleur service à ses habitants à moindre coût.

3 Limites du modèle

Il existe certaines limites et défis associés à notre solution qui méritent d'être soulignés. Premièrement, afin d'améliorer la flexibilité de notre solution de reconnaissance par drone, il serait pertinent d'**inclure des paramètres supplémentaires**, tels que la durée maximale de repérage. Parallèlement, la **gestion du dispatch et du rapatriement des déneigeuses** vers leur entrepôt de secteur n'a pas pu être assurée dans les temps dû à la deadline, contrairement aux drones.

En conclusion, nous sommes fiers des solutions apportées pour les deux volets du projet. Celles-ci répondent **efficacement** aux contraintes identifiées et visent à minimiser les coûts opérationnels pour la ville de Montréal tout en assurant la sécurité et satisfaction des habitants.